

DIMENSIONNEMENT - CHAPITRE 1

Fiche de cours

I - Cannelures et clavettes

I.1 - Clavettes

Il faut que la pression de contact p n'atteigne pas la pression admissible p_{adm} .

Figure 1.1

Le calcul de la pression de contact sur un flanc :

$$p = \frac{2C_t}{d \cdot L \cdot h} < p_{\text{adm}}$$

I.2 - Cannelure

Sur un flanc de cannelure :

$$p = \frac{2C_t}{n \cdot d \cdot L \cdot H} < p_{\text{amd}}$$

avec

- C_t : couple transmissible en $\text{N} \cdot \text{m}$;
- n : le nombre de cannelure;
- d : le diamètre de l'arbre en m ;
- L : la longueur des cannelures en mm ;
- h : la hauteur des cannelures en mm .

II - Disque

La relation donnant le couple transmissible est

$$C_t = \frac{2}{3} \pi f_0 p (R^3 - r^3)$$

avec,

- C_t : le couple transmissible en $\text{N} \cdot \text{m}$;
- R : le rayon maximum du disque en m ;
- r : le rayon minimum du disque en m ;
- p : la pression de contact en MPa ;
- f_0 : facteur d'adhérence.

L'effort à appliquer pour transmettre le couple est :

$$F = \pi p (R^2 - r^2)$$

il faut vérifier que la pression admissible n'est pas dépassée.

On a comme pour les clavettes

$$p = \frac{2C_t}{dLh} < p_{\text{adm}}$$

III - Paliers lisses

III.1 - longueur minimale du coussinet - méthode

Figure 1.2

Généralement d , ω et F_r sont donnés :

1. Calculer v :

$$V = \omega \frac{d}{2} \quad \text{ou} \quad V = \frac{2\pi N}{60} \frac{d}{2}$$

2. Calculer p :

$$p = \frac{1,8}{V}$$

3. Calculer L :

$$L = \frac{F_r}{dp}$$

4. Rechercher dans le catalogue le coussinet dont la longueur est au moins égale à L .

Pression diamétrale en MPa ou $\text{N} \cdot \text{mm}^{-2}$:

$$p_r = \frac{F_r}{d \cdot L}$$

Pression axiale en MPa ou $\text{N} \cdot \text{mm}^{-2}$:

$$p_a = \frac{F_a}{\pi(R^2 - r^2)}$$

avec :

- V la vitesse moyenne en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$;
- d le diamètre de l'arbre en mm;
- L la longueur du coussinet en mm;
- R le rayon extérieur du coussinet en mm;
- r le rayon extérieur du coussinet en mm;

IV - Roulements

IV.1 - Condition de montage

La bague qui tourne par rapport à la direction de la charge doit être montée **serrée**

&

La bague immobile par rapport à la direction de la charge doit être montée **glissante**

IV.2 - Durée de vie

a) En million de tours

$$L = \left(\frac{C}{P} \right)^p$$

avec

- L : durée de vie en millions de tour.
- P : la charge dynamique équivalente en N, définie par F_a et F_r
- C : la charge pour laquelle un roulement dure un million de tour avec une fiabilité de 90% *i.e.* 10 des roulements ont eu une défaillance (voir catalogues constructeurs)
- $p = 3$ pour des roulements à bille, $p = \frac{10}{3}$ pour des roulements à rouleaux.

b) En heures

$$L_h = \frac{10^6}{60N} L = \frac{10^6}{60N} \left(\frac{C}{P} \right)^p$$

avec N la vitesse de rotation en tr/min.

IV.3 - Chargement dynamique

Le chargement dynamique P du roulement se décompose en une charge axiale F_a et une charge radiale F_r .
 F_r est équivalent à une charge radiale P :

$$P = XF_r + YF_a \quad \text{ou} \quad P = F_r$$